

- 관의 지지점 간 거리 : 1.5[m] 이하
- 관 내 전선의 단면적 : 32[%] 이하(단, 전선 인입 및 인출이 쉬우면서 10[mm²] 이하 동일 굵기 전선인 경우 48[%] 이하도 가능)

★★
20 전기 울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 1.6 ② 2.0
③ 2.6 ④ 1.2

3해설 전기 울타리용 전선의 굵기 : 2.0[mm] 이상의 경동선

★★★
21 접지 공사 시 접지극의 매설 깊이는 몇 [cm] 이상인가?



- ① 100 ② 150
③ 75 ④ 120

3해설 접지극(전극)의 매설 깊이는 지하 75[cm] 이상 깊이에 매설하되 동결 깊이를 감안할 것

★★
22 금속관 배관 공사에서 절연 부싱을 사용하는 이유는?

- ① 관의 입구에서 조영재의 접촉을 방지
② 박스 내에서 전선의 접촉을 방지
③ 관이 손상되는 것을 방지
④ 관 끝단에서 전선의 인입 및 교체 시 발생하는 전선의 손상 방지

3해설 모든 관 공사 시 절연 부싱은 관 끝단에 설치하여 전선의 피복 방지를 하기 위한 것이다.

★★★
23 화약류 저장 장소의 배선 공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지의 공사 방법 중 틀린 것은?



- ① 대지 전압은 300[V] 이하이어야 한다.
② 애자 사용 공사에 의한 경우
③ 케이블을 사용하여 지중에 시설할 것
④ 모든 접속은 전폐형으로 할 것

3해설 화약류 저장소 등의 위험 장소

- 금속관 공사, 케이블 공사
- 대지 전압 : 300[V] 이하
- 개폐기 및 과전류 차단기에서 화약고의 인입구까지의 배선에는 케이블을 사용하고 또한 반드시 지중에 시설할 것

★★
24 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우, 이때 석출되는 구리의 양은? (단 구리의 전기 화학 당량은 0.3293×10^{-3} [g/C]이다.)

- ① 5.93[g]
② 11.86[g]
③ 7.82[g]
④ 1.67[g]

3해설 $W = kQ$
 $= kIt$ [g]
 $= 0.3293 \times 10^{-3} \times 10 \times 60 \times 60$
 ≈ 11.86 [g]

★
25 가장 일반적인 저항기로 세라믹 봉에 탄소계의 저항체를 구워 붙이고, 여기에 나선형으로 홈을 파서 원하는 저항값을 만든 저항기는?

- ① 금속 피막 저항기
② 탄소 피막 저항기
③ 가변 저항기
④ 어레이 저항기

3해설 탄소 피막을 저항체로서 사용하는 것으로 피막을 나선형으로 홈을 파서 저항값을 높이며 동시에 원하는 값으로 조정이 가능하다. 나선형의 띠의 색깔로 저항값을 읽을 수 있다.

